

Chapter 5

충전 branch 와 히스테리시스: 방향 비대칭과 loop 소산열

서론

Chapter 1 은 흑연 음극 dQ/dV peak 를 방전 한 방향만 다뤘다. 부호 규약을 세울 때 방전 방향을 기준 $s = +1$ 로 두고, 그 반대인 충전 *branch* $s = -1$ 은 “다음 장”으로 미뤄 두었다(Chapter 1 §평형 진행률의 부호 확정, §종합의 범위 비교). **본 장이 그 미뤄둔 충전 branch 다.** 충방전을 한 구조에 넣어 Chapter 1-4 기본식을 고쳐 쓰지 않고, 내부 상태로 방전 기준 ξ_j 를 유지한 채 충전 방향을 부호 인자 $s_{\phi,j}^b$ 로 확장한다.

본 장이 설명하려는 관측은 다음과 같다.

같은 흑연 전극이라도 충전과 방전에서 dQ/dV peak 의 위치·발열이 다르다. 충방전 곡선이 만드는 *loop* 의 폭과 면적은 단순한 측정 오차가 아니라, 방향에 따른 비대칭과 한 *cycle* 의 소산열을 담는다.

이 장의 목표는 이 방향 비대칭을 Chapter 1-4 의 식 위에서, 중간 단계를 빠짐없이 밝혀 담는 것이다. 핵심은 다섯이다. 첫째, signed current 와 signed 상태 좌표로 방전·충전·휴지를 한 시간 적분에 넣는다. 둘째, 충전 branch 의 부호 인자 $s_{\phi,j}^b = -1$ 을 가정이 아니라 Chapter 1 평형 logistic 의 지수 부호 정합으로 유도하고, 충전에서 구동력·과전압·비가역열의 부호가 어떻게 뒤집히면서도 발열 비음성 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^b \geq 0$ 이 부호 상쇄로 보존됨을 보인다. 셋째, true equilibrium target $\xi_{\text{eq},j}$ 와 metastable branch target $\xi_{\text{tar},j}^b$ 를 구분하고, 후자가 Chapter 1 의 정상점 $\xi_{\text{ss},j}$ 와 같은 자리에 서되 평형값에서 이탈함을 본다. 넷째, 관측 전압 gap 이 곧 히스테리시스가 아님($\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$)을 못박는다. 다섯째, loop 면적이 소산열이되 그 전체가 진짜 히스테리시스 열이 아님을 Chapter 2.4 의 발열 분해와 정합시킨다.

Contents

서론	1
1 Chapter 1-4 에서 받는 기준식과 신규 기호	3
2 Signed current · branch index · signed 상태 좌표	4
2.1 내부 상태 ξ_j 유지와 보조 변수 ζ_j	5
3 충전 branch 부호 인자 $s_{\phi,j}^b$ 의 유도	5
3.1 logistic 지수의 부호 정합	5
3.2 충전에서 $\mathcal{A}_j, \eta_j$, 비가역열의 부호 뒤집힘	6

4 True equilibrium 과 metastable branch target	7
5 Hysteresis 상태 변수와 metastability	8
6 Branch-dependent 정/역 동역학	9
7 Apparent 전위와 polarization 의 branch 확장 ($\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$)	10
8 Branch-dependent ICA/DVA 좌표	11
9 Full-cell 관측 전압과 음극 peak	11
10 Hysteresis energy 와 heat (loop 면적 = 소산열)	12
11 Branch-dependent heat 구조	13
12 Rest 구간과 branch switching	13
13 식별성과 필요한 실험 제약	14
14 실험데이터 피팅(Chapter 1 부록 B)으로 전달되는 항목	15
15 Chapter 5 의 결론	15

1 Chapter 1–4 에서 받는 기준식과 신규 기호

본 장은 Chapter 1–4 의 다음 결과를 수정 없이 입력으로 받는다(각 식은 앞 장의 boxed 결과를 가리키며, 본 장은 그 형태·기호·부호 규약을 그대로 쓰고 그 위에 충방전 branch 계층을 적층한다 — 앞 장 본문 기본식을 충전으로 고쳐 쓰지 않는다).

Chapter 1–4 에서 받는 기준식. (C1) 전하 보존식. $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \xi_j$. 주어진 $(q, T, \{\xi_j\})$ 에서 이를 V_n 에 대해 푼 것이 내부 전위이며, 평형 특수해 $(\xi_j = \xi_{\text{eq},j})$ 가 $V_{n,\text{OCV}}(q, T)$ 다. 단조성 $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$ 로 해가 유일.

(C2) 평형 진행률(logistic). $\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) = [1 + \exp(-s(V_n - U_j(T))/w_j(T))]^{-1}$, 방전 $s = +1$, 이상 폭 $w_j = RT/F$. 도함수 $\partial \xi_{\text{eq},j}/\partial V_n = s \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})/w_j$.

(C3) 완화 동역학. $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j) - \text{정/역 속도 } r_j^\pm$ 의 2-상태 과정으로부터 $k_j = r_j^+ + r_j^-$ (완화 속도), 정상점 $\xi_{\text{ss},j} = r_j^+/(r_j^+ + r_j^-)$. 정전류 구간서 $d\xi_j/dt = (|I|/Q_{\text{cell}}) d\xi_j/dq$.

(C4) detailed balance 와 유효 배리어. $r_j^+/r_j^- = \exp(\mathcal{A}_j/RT)$ 이면 $\xi_{\text{ss},j} = \xi_{\text{eq},j}$ (Chapter 1 에서 증명). 구동력 $\mathcal{A}_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j)$ (기본 $V_{\text{drive}} = V_n$); 유효 배리어 $k_j \simeq k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j)/RT}$, $\Delta G_{a,j} = \Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}$, 전달 계수 $\chi \in [0, 1]$.

(C5) 세 전위. 내부 V_n (보존식 해)·측정 $V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ (분극 포함, s_I = 전류 부호 규약)·구동 V_{drive} (기본 = V_n)·평형 $V_{n,\text{OCV}}$. 서로 다른 물리량.

(C6) 위치 온도계수와 reaction entropy. $\partial U_j/\partial T = \Delta S_j/(sF)$ (Gibbs–Helmholtz). ΔS_j (reaction entropy) 는 가역열의 토대이며 Chapter 1 의 activation entropy $\Delta S_{a,j}$ 와 별개 (Chapter 2 §reaction entropy $\neq$ activation entropy).

(C7) 발열 분해. 음극 control volume 의 열원은 가역 entropic 열과 비가역 소산열로 갈리며, 비가역 성분은 $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ ($n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$, η_j = 과전압) 형으로 단했다 (Chapter 2 §비가역 소산열). 단 Chapter 2 의 분해는 방전 ($s = +1$) 만 다루었고, 충전 branch 부호 인자의 유도는 본 장으로 미뤄두었다.

신규 기호 (Chapter 1–4 위에 추가). 본 장에서만 새로 도입하는 기호다(앞 장 기호는 (C1)–(C7) 과 동일물).

기호	단위	의미
I_s	A	signed external current (> 0 방전, < 0 충전, $= 0$ 휴지); $ I_s $ 가 Chapter 1–4 의 $ I $
s_I	—	전류 방향 부호 = $\text{sgn}(I_s)$ ($+1$ 방전, -1 충전); apparent 전위 식 (17) 의 부호 인자
$b(t)$	—	branch index $\in \{\text{dis, ch, rest}\}$ (방전/충전/휴지)
$s_{\phi,j}^b$	—	branch 부호 인자 ($s_{\phi,j}^{\text{dis}} = +1$, $s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1$; §3 에서 유도)
q_{state}	—	signed 내부 상태 좌표, $dq_{\text{state}}/dt = I_s/Q_{\text{cell}}$ (방전 증가, 충전 감소)
ζ_j	—	충전 직관용 보조 변수 = $1 - \xi_j$ (독립 상태 아닌 종속 변수, $d\zeta_j/dt = -d\xi_j/dt$)
$\xi_{\text{tar},j}^b$	—	branch target 진행률 (metastable); branch-local 정상점 $\xi_{\text{ss},j}$ 형식
U_j^b, w_j^b	V	branch 중심 전위·전이폭 (metastable 자유에너지 기원)
G_j^b	J/mol	전이 j 의 branch (metastable) 자유에너지
$h_j(t)$	—	hysteresis 상태 $\in [-1, 1]$ ($+1$ 방전 memory, -1 충전 memory, 0 relaxed)
ΔU_j^{hys}	V	방전–충전 branch 중심 차 (signed) = $U_j^{\text{dis}} - U_j^{\text{ch}}$

기호	단위	의미
λ_j^b	1/s	hysteresis 상태 h_j 의 완화율 (domain 재배열·depinning 시간척도)
k_j^{rest}	1/s	휴지 구간 ξ_j 완화율 (Chapter 1 mobility k_j 와 별개의 휴지 relaxation 상수)
$n_j^{\text{eff},b}$	—	branch 유효 전자수 $\equiv RT/(Fw_j^b)$ (C7 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 의 branch 폭 판)
$\eta_{j,\text{prog}}^b$	V	branch-local 진행 과전압 $= s_{\phi,j}^b [V_{\text{drive}} - V_{\text{tar},j}^b(\xi_j)]$
$\Delta V_{\text{obs}}, \Delta V_{\text{hys}}$	V	관측 voltage gap·true thermodynamic hysteresis gap
$\Delta V_{\text{pol}}, \Delta V_{\text{kin}}, \Delta V_{\text{transport}}$	V	분극·kinetic lag·transport 기여 gap
E_{loop}	J	전압-용량 loop 면적 $\oint V dQ$ (소산 + 분극 + lag 혼합)
$\dot{Q}_{\text{hys}}^b$	W	branch path-dependent hysteresis 발열률
V_{cell}^b, V_p^b	V	branch full-cell 전압·양극 전위
η_{loss}^b	V	branch-dependent signed loss/overpotential aggregate
R, F, k_B, h	J/(mol K), C/mol, J/K, Js	기체상수, Faraday, Boltzmann, Planck

$F = 96485 \text{ C/mol}$, $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$, $\text{J/C} = \text{V}$. 열률 dot 표기는 시간율 [W]. 임의 empirical branch offset·arbitrary hysteresis curve-clip/cap/step 정의식을 기본 물리식으로 쓰지 않으며, 충전 부호는 유도 (§3), branch target 은 metastable 자유에너지로 해석 가능할 때만 본문 모델로 둔다.

2 Signed current · branch index · signed 상태 좌표

Chapter 1–4 는 방전 한 방향만 다뤘으므로 전류 크기 $|I|$ 만으로 충분했다. 충방전을 한 구조에 넣으려면 부호 있는 전류가 필요하다. signed current 를 도입한다:

$$I_s > 0 : \text{방전(discharge)}, \quad I_s < 0 : \text{충전(charge)}, \quad I_s = 0 : \text{휴지(rest)}; \quad |I_s| = \text{크기}. \quad (1)$$

Chapter 1–4 의 $|I|$ 는 방전 기준 magnitude 였으므로, 앞 장 식에 I_s 를 그대로 넣지 않고 $|I| \equiv |I_s|$ 로 대응시킨다. branch index 는 부호로 정한다: $I_s > 0 \Rightarrow b = \text{dis}$, $I_s < 0 \Rightarrow b = \text{ch}$, $I_s = 0 \Rightarrow b = \text{rest}$. 내부 상태 좌표는 부호 있는 signed 좌표다:

$$\boxed{\frac{dq_{\text{state}}}{dt} = \frac{I_s}{Q_{\text{cell}}}} \quad (\text{방전서 증가, 충전서 감소}). \quad (2)$$

검산. 차원. $I_s[\text{A} = \text{C/s}]/Q_{\text{cell}}[\text{C}] = \text{s}^{-1}$, 좌변 dq_{state}/dt 도 s^{-1} (q_{state} 무차원) — 정합. **부호.** $I_s > 0$ (방전)서 $dq_{\text{state}}/dt > 0$, $I_s < 0$ (충전)서 $dq_{\text{state}}/dt < 0$ — 방전이 진행 좌표를 키우고 충전이 되돌린다는 직관과 일치.

Q_{cell} 은 기준 용량이며 비가역 용량 손실 (loss of lithium inventory / loss of active material) 이나 전극 balancing 오차를 이 식에 임의 흡수하지 않는다 (필요 시 별도 capacity-balancing 변수). 전하 보존식은 적분 상수 모호성을 피하려 기준점 포함 상대형이 안전하다:

$$Q_{\text{cell}}(q_{\text{state}} - q_{\text{state,ref}}) = [Q_{\text{bg}}(V_n, T) - Q_{\text{bg}}(V_{n,\text{ref}}, T_{\text{ref}})] + \sum_j Q_j(\xi_j - \xi_{j,\text{ref}}). \quad (3)$$

방전 극한 환원. 방전 단독 ($I_s = |I_s| > 0$, 기준점을 방전 시작으로) 에서 이상 쿨롱 효율· $dQ_{\text{bg}} = 0$

극한이면 $q_{\text{state}} - q_{\text{state,ref}} \rightarrow q$ 가 되어 식 (3) 가 Chapter 1 의 전하 보존식 (C1) 으로 환원된다(앞 장과 충돌 없음). 일반 경우에는 q_{state} (외부 전류 적분)와 q (보존식 해)가 부반응만큼 어긋나며, 이 차이를 식 (2) 에 임의 흡수하지 않는다. 실험 plotting 용량은 내부 좌표와 별개로 둔다: $Q_{\text{dis}} = \int_{\text{dis}} |I_s| dt$, $Q_{\text{ch}} = \int_{\text{ch}} |I_s| dt$ (ICA/DVA overlay 용; 내부 상태 방정식은 q_{state} 를 따른다).

2.1 내부 상태 ξ_j 유지와 보조 변수 ζ_j

기본 상태는 방전 기준 ξ_j 하나다($\xi_j = 0$ 미진행, $\xi_j = 1$ 완료). 방전서 대체로 $d\xi_j/dt > 0$, 충전서 $d\xi_j/dt < 0$ 이다(같은 ξ_j 가 양방향으로 움직인다). 충전 방향을 직관적으로 표기할 때 $\zeta_j \equiv 1 - \xi_j$ 를 쓸 수 있으나, 이는 독립 상태가 아니라 종속 보조 변수이며($d\zeta_j/dt = -d\xi_j/dt$), branch 전환 시 ξ_j 를 재초기화하지 않는다 (§12). 수치 적분·전하 보존·발열의 기본 입력은 항상 $\xi_j, d\xi_j/dt$ 다 — 독립 상태를 임의로 늘리지 않는다.

3 충전 branch 부호 인자 $s_{\phi,j}^b$ 의 유도

이 절이 본 장의 핵심이며, Chapter 1 이 부호 규약을 세울 때 충전 branch $s = -1$ 을 “다음 장”으로 미뤄둔 책임을 수령한다. 목표는 방전 $s_{\phi,j}^{\text{dis}} = +1$ 에 대해 충전 $s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1$ 을 Chapter 1 평형식의 지수 부호 정합으로 유도하는 것이며, 충전에서 $\mathcal{A}_j, \eta_j$, 비가역열의 부호가 어떻게 뒤집히는지, 그럼에도 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^b \geq 0$ 이 부호 상쇄로 여전히 성립함을 보인다.

3.1 logistic 지수의 부호 정합

출발(Chapter 1 평형식). Chapter 1 의 전기화학 평형 조건은 삽입 리튬의 점유율 화학퍼텐셜 이 전극 전위와 균형을 이루는 것이었고, 이상 극한에서 진행률로 옮기면 $RT \ln[\xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})] = s_{\phi,j} F(V_n - U_j)$ 였다(Chapter 1 §평형 진행률, 식 (iv); 부호 인자 $s_{\phi,j}$ 는 거기서 s 로 적힌 것과 동일물). 부호 인자 $s_{\phi,j}$ 는 선택한 진행 방향의 전이 구동력 부호를 정하며, Chapter 1 은 방전을 기본으로 $s_{\phi,j} = +1$ 로 두고 충전 부호는 미뤄두었다. 본 절은 충전 branch 에서 이 부호가 무엇이어야 하는지를 같은 평형식의 부호 정합으로 역으로 묻는다.

물리적 요구(branch 진행 방향). “ $\mathcal{A}_j > 0 \Leftrightarrow$ 선택한 branch 의 진행이 촉진”이라는 규약(Chapter 1 의 구동력 정의 $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} F(V_{\text{drive}} - U_j)$ 에 내장된 부호 약속)을 충전에 그대로 적용한다. 방전 branch 의 진행은 ξ_j 증가($d\xi_j/dt > 0$, 점유→미점유의 탈리튬화), 충전 branch 의 진행은 ξ_j 감소($d\xi_j/dt < 0$, 미점유→점유의 재리튬화)다 (§2.1). 따라서 같은 부호 규약이 방전과 충전에서 서로 반대 방향의 ξ_j 변화를 촉진해야 한다.

유도. 평형식 $RT \ln[\xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})] = s_{\phi,j}^b F(V_n - U_j^b)$ 를 $\xi_{\text{eq},j}$ 에 대해 풀면(Chapter 1 의 (iv) 단계와 동일 대수) branch logistic

$$\xi_{\text{eq},j}^b(V_n, T) = \frac{1}{1 + \exp[-s_{\phi,j}^b (V_n - U_j^b)/w_j^b]}. \quad (4)$$

이 곡선의 V_n -기울기는 Chapter 1 의 logistic 항등식 $d\xi/dz = \xi(1 - \xi)$ 로

$$\frac{\partial \xi_{\text{eq},j}^b}{\partial V_n} = \frac{s_{\phi,j}^b \xi_{\text{eq},j}^b (1 - \xi_{\text{eq},j}^b)}{w_j^b}. \quad (5)$$

$\xi_{\text{eq},j}^b (1 - \xi_{\text{eq},j}^b) > 0, w_j^b > 0$ 이므로 이 기울기의 부호는 정확히 $s_{\phi,j}^b$ 의 부호다. 이제 두 branch 의 물리적 진행 방향을 부호로 강제한다.

- (i) **방전 branch.** 방전은 V_n 이 평형 중심 U_j 보다 위로 ($V_n > U_j$) 구동될수록 진행(탈리튬화, ξ_j 증가)이 촉진된다. Chapter 1 의 규약대로 $V_n > U_j$ 에서 $\xi_{eq,j} > 1/2$ 가 되려면 식 (4) 지수 안 $-s_{\phi,j}^b(V_n - U_j)/w_j < 0$, 즉 $s_{\phi,j}^b(V_n - U_j) > 0$ 이어야 하고 $V_n > U_j$ 에서 이는 $s_{\phi,j}^{dis} = +1$ 을 강제한다(Chapter 1-4 가 쓴 값과 일치 — 환원 계산).
- (ii) **충전 branch.** 충전은 그 역과정이다: 전위가 반대 방향으로 구동될 때(재리튬화/충전 방향) 선택한 충전 전이의 진행(ξ_j 감소)이 촉진돼야 한다. “ $\mathcal{A}_j > 0 \Leftrightarrow$ 충전 방향 진행 촉진” 규약을 만족하려면, 같은 전위 편차 ($V_n - U_j^b$) 에 대해 방전과 반대 부호의 구동력이 충전을 밀어야 한다. 즉 충전 branch 의 진행 affinity 가 방전과 부호가 반대가 되려면 지수 안 부호 인자가 뒤집혀야 하고, 이는 곧

$$s_{\phi,j}^{dis} = +1, \quad s_{\phi,j}^{ch} = -1. \quad (6)$$

이 부호는 유도된 것이지 가정된 것이 아니다. 식 (5) 의 기울기 부호가 branch 진행 방향(방전 $d\xi_j/dt > 0$ vs 충전 $d\xi_j/dt < 0$)을 결정하고, “ $\mathcal{A}_j > 0 \Leftrightarrow$ 진행 촉진” 이라는 단 하나의 규약을 두 branch 에 일관 적용하면 충전에서 $s_{\phi,j}^{ch} = -1$ 이 필연으로 따라온다. 방전 부호를 따로 가정하지 않아도, 같은 평형 식의 부호 정합이 방전(+1)과 충전(-1)을 동시에 고정한다.

유효 범위. $\xi_{eq,j}^b$ 와 *metastable* $\xi_{tar,j}^b$ 의 구분(여기서는 부호만). 식 (4) 은 branch 부호 인자의 유도를 위해 *logistic* 형을 쓴 것이며, 충전과 방전의 평형 곡선이 실제로 다른지 ($U_j^{dis} \neq U_j^{ch}$, *true thermodynamic hysteresis*)는 §4 의 별개 물리(*metastable branch*)다. 본 절의 결론(식 (6))은 부호 정합이며, U_j^b, w_j^b 의 branch 차이를 가정하지 않는다(그것은 §4 의 *metastability* 가 정한다).

3.2 충전에서 $\mathcal{A}_j, \eta_j$, 비가역열의 부호 뒤집힘

구동력 $\mathcal{A}_j$. Chapter 1 의 구동력 $\mathcal{A}_j^b = s_{\phi,j}^b n_j^{eff} F(V_{drive} - U_j^b)$ 에 식 (6) 를 넣으면, 같은 전위 편차 ($V_{drive} - U_j^b$) 에 대해

$$\mathcal{A}_j^{dis} = +n_j^{eff} F(V_{drive} - U_j), \quad \mathcal{A}_j^{ch} = -n_j^{eff} F(V_{drive} - U_j^{ch}), \quad (7)$$

즉 부호 인자가 전체 affinity 의 부호를 뒤집는다(여기서 방전 중심은 $U_j^{dis} \equiv U_j$ 로 적고, 중심의 branch 분기 $U_j^{dis} \neq U_j^{ch}$ 자체는 가정하지 않으며 §4 metastability 로 이연한다 — U_j^{ch} 는 충전 branch 중심의 자리만 표시). 과전압 η_j . Chapter 2 의 과전압 $\eta_j^b = s_{\phi,j}^b [V_{drive} - V_{eq,j}^b(\xi_j)]$ 도 충전서 부호가 뒤집힌다:

$$\eta_j^{dis} = +[V_{drive} - V_{eq,j}(\xi_j)], \quad \eta_j^{ch} = -[V_{drive} - V_{eq,j}^ch(\xi_j)]. \quad (8)$$

전이 전류 I_j . 전이 전류 $I_j = Q_j d\xi_j/dt$ 는 $Q_j > 0$ 이므로 $d\xi_j/dt$ 의 부호를 따른다: 방전서 $d\xi_j/dt > 0 \Rightarrow I_j > 0$, 충전서 $d\xi_j/dt < 0 \Rightarrow I_j < 0$. **비가역열의 부호.** 비가역 발열을 $\dot{Q}_{irr,j} = n_j^{eff} I_j \eta_j \geq 0$ 형으로 적은 것은 Chapter 2 에서 방전 기준으로 달은 결과인데, 충전 branch 에서 부호가 어떻게 되는지를 먼저 따져야 한다.

검산. 충전에서도 $n_j^{eff} I_j \eta_j^b \geq 0$ 이 부호 상쇄로 성립함. 충전 *branch* ($s_{\phi,j}^{ch} = -1$)에서 비가역 발열 항의 부호를 대수적으로 따라간다. 충전이 진행 중이면 계가 충전 *target* 을 향해 가므로, 현재 ξ_j 가 그 충전 평형 $\xi_{eq,j}^{ch}$ 보다 크다($\xi_j > \xi_{eq,j}^{ch}$, 아직 덜 빠진 상태). 두 인자의 부호를 각각 본다.

(1) I_j 의 부호. 완화식 $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{eq,j}^{ch} - \xi_j)$ 에서 $\xi_j > \xi_{eq,j}^{ch} \Rightarrow \xi_{eq,j}^{ch} - \xi_j < 0 \Rightarrow d\xi_j/dt < 0 \Rightarrow I_j = Q_j d\xi_j/dt < 0$. (충전서 전류가 음 — 식 (1) 의 $I_s < 0$ 과 정합.)

(2) η_j^{ch} 의 부호. 충전 *branch* 의 국소 평형 전위는 *branch logistic* 의 역함수이므로 부호 인자가 로그 항에 실린 $V_{eq,j}^{ch}(\xi_j) = U_j^{ch} + s_{\phi,j}^{ch} w_j^{ch} \ln[\xi_j/(1-\xi_j)] = U_j^{ch} - w_j^{ch} \ln[\xi_j/(1-\xi_j)]$ 다($s_{\phi,j}^{ch} = -1$ 으로 ξ_j 에 감소형). 따라서 $\xi_j > \xi_{eq,j}^{ch}$ 이면 감소형에 의해 $V_{eq,j}^{ch}(\xi_j) < V_{eq,j}^{ch}(\xi_{eq,j}^{ch}) = V_{drive}$, 즉 $[V_{drive} - V_{eq,j}^{ch}(\xi_j)] > 0$. 여기에 충전 부호 인자를 곱하면 $\eta_j^{ch} = s_{\phi,j}^{ch} [V_{drive} - V_{eq,j}^{ch}(\xi_j)] = (-1) \cdot [> 0] < 0$.

(3) 곱의 부호(상쇄). 따라서 $I_j < 0$ 이고 $\eta_j^{\text{ch}} < 0$ — 두 인자가 같은(둘 다 음) 부호라 그 곱은 양이다:

$$\boxed{n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^{\text{ch}} = \underbrace{n_j^{\text{eff}}}_{>0} \underbrace{I_j}_{<0} \underbrace{\eta_j^{\text{ch}}}_{<0} > 0.} \quad (9)$$

충전이 두 인자의 부호를 동시에 뒤집으므로(I_j 는 $d\xi_j/dt < 0$ 에서, η_j^{ch} 는 $s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1$ 와 $V_{\text{eq}}^{\text{ch}}$ 감소형에서) 그 곱은 여전히 양이다 — 음 $\times$ 음=양. 부호 우연이 아니다: 두 인자는 독립이 아니라 둘 다 같은 편차 ($\xi_{\text{eq},j}^b - \xi_j$) 에 종속한다 — $I_j \propto (\xi_{\text{eq},j}^b - \xi_j)$ 이고 η_j^b 도 $V_{\text{eq}}^b(\xi_j)$ 의 단조성을 통해 같은 편차와 동부호이므로(s_{ϕ}^b 가 V_{eq}^b 의 단조 방향과 η 의 부호 인자에 같이 들어가 짝이 맞는다), $I_j \eta_j^b \geq 0$ 은 *flux* 와 그 공액력의 짝맞음의 귀결이다. 방전(+1, 식 (8) 첫 식)에서는 $\xi_j < \xi_{\text{eq},j} \Rightarrow I_j > 0$ 이고 $\eta_j^{\text{dis}} > 0$ 이라 양 $\times$ 양=양이다(*Chapter 2* 방전 논증과 동일). 양 *branch* 모두 I_j 와 η_j^b 가 같은 부호이며, 평형서 $\eta_j^b \rightarrow 0$, $I_j \rightarrow 0$ 동시 소멸로 매끄럽게 0 이 된다(발산 없음). 이로써 충전에서도 2법칙 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^b \geq 0$ 이 보존된다 — 단순 “ $I_j \eta_j$ ”가 아니라 부호 정렬이 보장된 양정치 합이다.

가역 열의 부호 가변성(대비). 비가역 발열이 양 *branch* 에서 ≥ 0 인 것과 달리, 가역 열 $\dot{Q}_{\text{rev},j}^b = I_j \Pi_j$ ($\Pi_j = T \partial U_j^b / \partial T$, Peltier 류 계수)는 I_j 의 부호(방전+, 충전-)와 $\partial U_j^b / \partial T$ 의 부호에 따라 흡열·발열 모두 가능하다. 충전과 방전에서 I_j 부호가 뒤집히므로 같은 reaction entropy 계수 $\partial U_j^b / \partial T$ 라도 가역 열의 부호가 *branch* 마다 반대로 나온다 — 이것이 충방전 발열 비대칭의 한 물리 원천이며, 비가역(항상 ≥ 0)과 혼동하면 안 된다 (§11). 흑연 Li_xC_6 의 $\partial U / \partial T$ 가 staging 에 따라 부호·크기를 달리함은 실측돼 있다 [6].

유효 범위. 부호 유도의 유효 범위(*detailed-balance* 기본형). 위 계산의 부호 상쇄는 *detailed balance* 기본형 (정상점 $\xi_{\text{ss},j} = \xi_{\text{eq},j}$; *Chapter 1* §전위 배리어의 평형 불변 한정)에서 단한다. 강구동 *branch* 비대칭 (§4)에서는 $\xi_{\text{tar},j}^b \neq \xi_{\text{eq},j}$ 이므로 “현재 평형” 기준을 $\xi_{\text{tar},j}^b$ 의 국소 평형 $V_{\text{tar},j}^b(\xi_j)$ 로 바꿔야 하고, 그 경우 부호 논증은 $\eta_{j,\text{prog}}^b = s_{\phi,j}^b [V_{\text{drive}} - V_{\text{tar},j}^b(\xi_j)]$ 로 일반화된다(같은 부호 상쇄 구조 유지). 즉 부호 양정치는 “*target* 기준 과전압”에 대해 성립하며, *true equilibrium* 과 *branch target* 의 차(히스테리시스 *loss*)는 별도 에너지다 (§10, 이중 계상 금지).

4 True equilibrium 과 metastable branch target

Chapter 1-3 의 $\xi_{\text{eq},j}(V_n, T)$ 는 true thermodynamic equilibrium target 이다. 충방전 경로의 branch-dependent 곡선은 다음 중 하나 이상의 결과일 수 있다: (1) metastable phase path, (2) nucleation barrier / phase-boundary pinning, (3) particle/domain memory, (4) finite-rate kinetic lag, (5) concentration polarization, (6) ohmic / charge-transfer polarization, (7) aging / side reaction. 따라서 branch target 도입 시 단순 *fitting* 곡선인지 *metastable* 자유에너지 *branch* 인지를 먼저 구분한다 — 이 구분 없이 충방전 곡선 차를 모두 “열역학 히스테리시스”로 부르면 polarization 과 혼동된다 (§7).

다입자 기원. 삽입전지 히스테리시스의 열역학적 기원은 개별 입자의 곡선이 아니라 다입자 집합의 거동에서 나온다: 각 입자가 1차 상전이(비단조 화학퍼텐셜)를 가지면, 집합은 충전 시와 방전 시 서로 다른 입자 부분집합이 순차적으로 변태하여 충/방전이 다른 평형 분지를 쫓는다 [1]. 즉 $\xi_{\text{eq}}^{\text{ch}} \neq \xi_{\text{eq}}^{\text{dis}}$ 는 단일 입자의 비가역성이 아니라 다입자/mosaic 열역학의 귀결이며, loop 면적이 곧 한 입자의 소산열인 것은 아니다 (§10).

disorder pinning 기원. 무질서가 도입한 1차 상전이는 *barrier hierarchy*(여러 크기의 nucleation/depinning 장벽)를 만들어, 외부 구동이 한 장벽을 넘을 때마다 avalanche 형 변태가 일어나고 경로가 이력을 획득한다 [2]. 이 disorder-driven first-order 전이의 히스테리시스는 흑연 staging 의 도메인 불균일·결정립계·phase-boundary pinning 과 대응하며, branch target 이 “방전 memory”와 “충전 memory” 사이에서 갈리는 물리 근거다.

branch 전위(물리 해석 가능 시). branch 자유에너지 G_j^b 로 branch 전위를 정의한다 [1, 2]:

$$U_j^b(T, h_j) \sim \frac{1}{F} \frac{\partial G_j^b}{\partial n_j}, \quad (10)$$

$(\partial G_j^b / \partial n_j [\text{J/mol}] / F [\text{C/mol}] = \text{J/C} = \text{V}$, 차원 정합; h_j 의 준은 §5). 그때 branch target 은 식 (4) 의 branch 버전이다:

$$\xi_{\text{tar},j}^b(V_n, T, h_j) = \frac{1}{1 + \exp[-s_{\phi,j}^b(V_n - U_j^b(T, h_j)) / w_j^b(T)]}. \quad (11)$$

식 (11) 의 지수에는 §3 에서 유도한 $s_{\phi,j}^b$ 가 들어가, branch target 의 V_n -단조 방향이 branch 진행 방향과 정합한다(방전 증가, 충전 감소).

핵심. *branch target* 은 *Chapter 1* 의 정상점 $\xi_{\text{ss},j}$ 와 같은 자리에 선다. *branch* 안에서 *branch-local detailed balance* $r_j^{+,b}/r_j^{-,b} = \xi_{\text{tar},j}^b / (1 - \xi_{\text{tar},j}^b)$ (식 (15))를 정상점 정의 $\xi_{\text{ss},j} = r^+ / (r^+ + r^-) = [1 + r^- / r^+]^{-1}$ 에 대입하면 $[1 + (1 - \xi_{\text{tar}}^b) / \xi_{\text{tar}}^b]^{-1} = \xi_{\text{tar}}^b$ 로 돌아온다. 이는 정의 일관성 점검(무모순 항등)이지 $\xi_{\text{ss}}^b = \xi_{\text{tar}}^b$ 를 독립 유도하는 것이 아니다. 즉 *branch target* 이 곧 *branch-local* 정상점이며, $\xi_{\text{tar},j}^b \neq \xi_{\text{eq},j}$ 는 정상점이 *true-equilibrium* 값에서 *branch* 만큼 이탈했음을 뜻한다(*Chapter 1* 의 “열역학이 방향, 동역학이 속도” 분업 중 “방향”이 *metastable* 자유에너지로 인해 이력을 획득). 히스테리시스는 이 *target* 이동이지, *mobility*(k_j)의 변화가 아니다.

정상점과 평형값이 갈라지는 정확한 조건. *Chapter 1* 은 정/역 비가 detailed balance $r_j^+ / r_j^- = e^{A_j / RT}$ 를 만족할 때 정상점이 평형값과 일치함($\xi_{\text{ss},j} = \xi_{\text{eq},j}$)을 보였다. 일반형은 rate ratio 가 $\ln(r_j^{+,b} / r_j^{-,b}) = C_j^b(\xi_j, T) + A_j^b / RT$ 로 보정 항 C_j^b 를 가지며 [3], *true-equilibrium* 정합은 “ C_j^b 가 ξ_j -무관 이고 중심에서 0”을 요구한다. *branch* 가 생기는 조건은 이 둘 중 하나의 위배다:

- (a) C_j^b 의 **branch** 이탈. 중심에서 $C_j^b \neq 0$, 또는 C_j^b 가 memory h_j 에 의존하면 detailed balance 우변이 *true-equilibrium* odds 와 갈라져 $\xi_{\text{tar},j}^b \neq \xi_{\text{eq},j}$ 다. 이는 *metastable* 자유에너지 (다른 U_j^b, w_j^b)에서 온다.
- (b) $r_j^{+,b} / r_j^{-,b}$ 의 ξ_j -의존. ratio 가 ξ_j 에 의존하면 $\xi_{\text{ss},j}^b$ 가 닫힌형이 아니라 음함수(implicit fixed point)가 되어, 같은 V_n 에서도 경로(이력)에 따라 다른 정상점에 머문다 — path memory 의 미시 표현이다(§5 의 h_j).

무엇이 안 깨지는가. *Chapter 1* 의 정/역 구조 자체($d\xi_j/dt = r_j^{+,b}(1-\xi_j) - r_j^{-,b}\xi_j$, 완화 속도 $= r^+ + r^-$, 전달 계수 χ 가 ratio 의 $\mathcal{A}$ -기울기서 상쇄)는 *branch* 안에서 그대로 성립한다. 깨지는 것은 “ratio = *true-equilibrium* odds”라는 정합 제약뿐이며, 그 자리에 “ratio = *branch-target* odds”(식 (15))가 들어선다. 즉 “속도” 분업은 보존되고 “방향” 분업만 “방향=*branch target*(이력 의존)”으로 부분 붕괴한다.

유효 범위. 근거 요구. $\xi_{\text{tar},j}^b$ 를 쓰는 것 자체는 물리 모델이 아니다. U_j^b, w_j^b, h_j 가 *metastable branch / domain memory / nucleation barrier / phase-boundary history* 와 연결돼야 한다 [1, 2]. 근거 없으면 $\xi_{\text{tar},j}^b$ 는 *empirical branch fit* 이며 본문 기본식이 아니라 비교 모델로 내린다.

5 Hysteresis 상태 변수와 metastability

branch 가 “이력”을 가지려면 그 이력을 담는 내부 변수가 필요하다. 전이별 hysteresis 상태 $h_j(t) \in [-1, 1]$ 를 도입한다: $h_j = +1$ 방전 *branch memory*, $h_j = -1$ 충전 *branch memory*, $h_j = 0$ relaxed/

중간. branch 중심은 이 memory 에 선형으로 의존하는 signed 파라미터로 둔다:

$$U_j^b(T, h_j) = U_j^0(T) + \frac{\Delta U_j^{\text{hys}}(T)}{2} h_j, \quad \Delta U_j^{\text{hys}} \in \mathbb{R}. \quad (12)$$

검산. 부호. $h_j = +1$ (방전 memory) 서 $U_j^b = U_j^0 + \Delta U_j^{\text{hys}}/2$, $h_j = -1$ (충전 memory) 서 $U_j^b = U_j^0 - \Delta U_j^{\text{hys}}/2$ — 두 branch 중심의 차가 정확히 $\Delta U_j^{\text{hys}} = U_j^{\text{dis}} - U_j^{\text{ch}}$ 다.

$\Delta U_j^{\text{hys}} > 0$ 이면 방전 branch 중심이 충전보다 높은 규약(반대 관측이면 $\Delta U_j^{\text{hys}} < 0$ 로 피팅). hysteresis 상태의 동역학은 현재 branch 의 memory target 으로의 1차 완화다:

$$\frac{dh_j}{dt} = \lambda_j^b [s_{\phi,j}^b - h_j], \quad (13)$$

여기서 memory target 은 현재 branch 의 부호 인자 $s_{\phi,j}^b$ 그대로다 ($b = \text{dis}$ 면 $+1$, $b = \text{ch}$ 면 -1 로 끝림; §3 의 부호 인자와 동일물이라 새 자유 파라미터가 아니다). λ_j^b 는 fitting 속도가 아니라 domain 재배열·phase-boundary depinning·nucleation 의 미세구조 memory relaxation 시간척도를 대표한다.

검산. 차원. $\lambda_j^b [s^{-1}] \times \text{무차원}[h] = s^{-1}$, 좌변도 s^{-1} — 정합. 구간 유지. $s_{\phi,j}^b \in \{-1, +1\}$ 로 끝리는 1차 완화이므로 초기 $h_j \in [-1, 1]$ 이면 해가 구간을 벗어나지 않는다(완화식의 단조 수렴; clip 으로 강제하지 않는다).

6 Branch-dependent 정/역 동역학

Chapter 1 의 정/역 구조를 branch 위에서 형태 그대로 유지한다(깨지는 것은 정합 제약뿐, §4):

$$\frac{d\xi_j}{dt} = r_j^{+,b}(1 - \xi_j) - r_j^{-,b}\xi_j. \quad (14)$$

branch 자유에너지 지형이 정의되면(식 (10)) branch 안 국소 detailed balance 는 true equilibrium 이 아니라 branch target odds 를 만족한다:

$$\frac{r_j^{+,b}}{r_j^{-,b}} = \frac{\xi_{\text{tar},j}^b}{1 - \xi_{\text{tar},j}^b} \quad (15)$$

(global equilibrium 에 대한 detailed balance 가 아니라 metastable branch surface 위의 국소 균형). 전위 구동력이 명시되면 branch 진행 affinity 는 §3 에서 유도한 부호 인자로(branch 유효 전자수 $n_j^{\text{eff},b} \equiv RT/(Fw_j^b)$)

$$\mathcal{A}_{j,\text{prog}}^b = s_{\phi,j}^b n_j^{\text{eff},b} F [V_{\text{drive}} - V_{\text{tar},j}^b(\xi_j)] = n_j^{\text{eff},b} F \eta_{j,\text{prog}}^b, \quad \eta_{j,\text{prog}}^b \equiv s_{\phi,j}^b [V_{\text{drive}} - V_{\text{tar},j}^b(\xi_j)], \quad (16)$$

$V_{\text{tar},j}^b(\xi_j) = U_j^b + s_{\phi,j}^b w_j^b \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ 는 branch-local 평형 이탈 기준 전위 (§4 의 metastable 평형). 부호 인자가 로그 항에 실리는 근거: 이는 branch logistic $\xi_{\text{tar},j}^b = [1 + e^{-s_{\phi,j}^b(V_{\text{drive}} - U_j^b)/w_j^b}]^{-1}$ 의 역함수이고, 역으로 풀면 $V_{\text{tar},j}^b - U_j^b = (w_j^b/s_{\phi,j}^b) \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)] = s_{\phi,j}^b w_j^b \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ ($1/s_{\phi,j}^b = s_{\phi,j}^b, \pm 1$) 다. 따라서 방전($s_{\phi,j}^{\text{dis}} = +1$)에서는 ξ_j 에 증가형(Chapter 2 형으로 환원), 충전($s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1$)에서는 감소형이며, 이 감소형이 §3 부호 상쇄의 정의적 근거다. $\eta_{j,\text{prog}}^b > 0 \Rightarrow b$ -branch 방향 진행 촉진(방전서 $d\xi_j/dt > 0$, 충전서 $d\xi_j/dt < 0$).

affinity↔rate 부호 사슬. 식 (14) 의 두 율을 식 (15) 으로 정리하면 $d\xi_j/dt = (r_j^{+,b} + r_j^{-,b})(\xi_{\text{tar},j}^b - \xi_j)$ (mobility × target 편차)다. 충전($\eta_{j,\text{prog}}^{\text{ch}} > 0$ 으로 충전 방향 구동, $\xi_j > \xi_{\text{tar},j}^{\text{ch}}$)에서는 $\xi_{\text{tar},j}^{\text{ch}} - \xi_j < 0$

$0 \Rightarrow d\xi_j/dt < 0$ — 진행 과전압의 양($\eta_{j,\text{prog}}^{\text{ch}} > 0$)이 ξ_j 의 감소를 밀어 부호 사슬이 닫힌다. 이 $\eta_{j,\text{prog}}^b$ 는 Chapter 2의 true-equilibrium 기반 η_j 와 자동으로 같지 않다 — branch target $V_{\text{tar},j}^b$ 가 true 평형 $V_{\text{eq},j}$ 에서 이탈했기 때문이다 (§4 핵심). 부호 검산은 §3의 부호 상쇄가 “true 평형”을 “branch target”으로 바꾼 형으로 그대로 성립한다 (충전서 $I_j < 0$ 이고 $\eta_{j,\text{prog}}^{\text{ch}} < 0$ 이라 곱 ≥ 0).

유효 범위. *branch-local* 소산과 *metastable* 자유에너지 *loss*(이중 계상 금지). Chapter 2의 비가역 발열 결과는 *branch* 안에서 $\dot{Q}_{\text{irr},j}^b = n_j^{\text{eff},b} I_j \eta_{j,\text{prog}}^b \geq 0$ 로 일반화된다(η 를 *branch-local* 이탈로). 그러나 이는 *branch surface* 위의 *kinetic dissipation* 일 뿐이며, *branch*가 결국 *true equilibrium*으로 풀릴 때 방출되는 *metastable* 자유에너지 차이(히스테리시스 *loss*, §10)와 구분된다. 둘을 합치면 같은 에너지를 이중 계상한다. 즉 “현재 *branch* 위에서 *target*을 쫓는 소산”($\eta_{j,\text{prog}}^b$)과 “*branch* 자체가 *true* 평형 대비 갖는 자유에너지 잉여”($V_{\text{tar},j}^b - V_{\text{eq},j}$)는 서로 다른 에너지 항이다.

7 Apparent 전위와 polarization 의 branch 확장 ($\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$)

관측되는 충방전 전압 차(loop 폭)를 곧바로 히스테리시스로 부르면 polarization 과 혼동된다. 본 절이 그 분리를 못박는다. branch 별 apparent 음극 전위는 Chapter 1의 apparent 전위 $V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ 을 signed current 로 확장한 것이다:

$$V_{\text{app}}^b = V_n + \Delta V_{n,\text{pol}}^b, \quad \Delta V_{n,\text{pol}}^b \approx I_s R_n^b(q_{\text{state}}, T, |I_s|) \text{ (small-signal/secant)}. \quad (17)$$

이는 **polarization** 표현이지 **hysteresis offset** 이 아니다. $R_n^b > 0$ 이어도 I_s 의 부호에 따라 전압 이동 방향이 바뀐다: 방전($I_s > 0$)서 $\Delta V_{n,\text{pol}}^b > 0$, 충전($I_s < 0$)서 $\Delta V_{n,\text{pol}}^b < 0$. 즉 polarization 은 $|I_s| \rightarrow 0$ 에서 사라지지만(전류 차단 시 0), *true hysteresis*는 $|I_s| \rightarrow 0$ 에서도 남는 평형 분지 차다 — 이 점이 둘을 구분하는 조작적 기준이다 (§13의 저울/GITT 비교). **한정.** $|I_s| \rightarrow 0$ 외삽은 ΔV_{pol} 만 제거하며, kinetic lag(ΔV_{kin} , 유한 완화시간 잔류)와 aging(ΔV_{aging} , 비가역 누적)은 외삽으로 분리되지 않는다 — 따라서 외삽 단독으로 ΔV_{hys} 를 분리하려면 lag/aging이 무시 가능한 GITT 완화 종점을 함께 써야 한다.

관측 voltage gap 을 성분으로 분해한다. 각 성분은 loop 폭(branch 차)이므로 $\Delta V_X \equiv X^{\text{dis}} - X^{\text{ch}}$ 로 정의하여 식 (17)의 signed single-branch 표현과 입도를 통일한다:

$$\Delta V_{\text{obs}} = \Delta V_{\text{hys}} + \Delta V_{\text{pol}} + \Delta V_{\text{kin}} + \Delta V_{\text{transport}} + \Delta V_{\text{aging}}. \quad (18)$$

특히 polarization 성분은 두 branch의 부호 상쇄로 더해진다:

$$\Delta V_{\text{pol}} \equiv \Delta V_{n,\text{pol}}^{\text{dis}} - \Delta V_{n,\text{pol}}^{\text{ch}} \approx (|I_s| R_{n,\text{pol}}) - (-|I_s| R_{n,\text{pol}}) = 2|I_s| R_{n,\text{pol}} > 0, \quad (19)$$

즉 single-branch 부호($\pm$)가 차를 취하면 양의 폭으로 합쳐진다. 여기서 R_n^b 는 단독 ohmic 저항이 아니라 합성 분극 저항 $R_{n,\text{pol}}^b \equiv R_n^b + R_{\text{ct}}^b$ (ohmic + charge-transfer secant)로 읽는다.

성분	물리적 의미
ΔV_{hys}	true thermodynamic hysteresis: 충/방전 평형 분지 차 $U_j^{\text{dis}} - U_j^{\text{ch}}$ (metastable 자유에너지; $ I_s \rightarrow 0$ 잔존)
ΔV_{pol}	polarization(R_n^b , ohmic/charge-transfer); $ I_s \rightarrow 0$ 소멸, I_s 부호 의존
ΔV_{kin}	kinetic lag(ξ_j 가 target 못 따라감; Chapter 1의 지연 꼬리)
$\Delta V_{\text{transport}}$	transport/concentration limitation (Chapter 2 transport heat 와 짝)

성분	물리적 의미
ΔV_{aging}	aging/side reaction 누적 변화

따라서 본 장의 기본 원칙은

$$\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}. \quad (20)$$

ΔV_{pol} 은 Chapter 1 의 R_n (apparent voltage-axis shift)과 charge-transfer 저항에서 오고, ΔV_{hys} 만이 평형 분지 차다. gap 전체를 한 방향으로 피팅하면 polarization 과 true hysteresis 가 공선형이라 식별 불가능하다 (§13).

8 Branch-dependent ICA/DVA 좌표

충방전 ICA/DVA 를 한 그림에 겹칠 때 좌표를 명시하지 않으면 부호와 peak 방향이 혼동된다. signed capacity 와 branch positive capacity 를 구분한다:

$$Q_s(t) = Q_{s,\text{ref}} + \int_{t_{\text{ref}}}^t I_s(t') dt', \quad Q_b = \begin{cases} Q_{\text{dis}} & (b = \text{dis}) \\ Q_{\text{ch}} & (b = \text{ch}) \end{cases} \quad (21)$$

(Q_s 는 signed, Q_b 는 각 branch 의 양 용량). branch 별 apparent DVA 는 $(dV_{\text{app}}^b/dQ_b)_b$, signed thermodynamic 분석은 dV_n/dQ_s 를 별도로 쓴다. ICA 는 DVA 의 역수로, signed thermodynamic ICA 와 branch-positive apparent ICA 를 병기한다:

$$\left(\frac{dQ_b}{dV_{\text{app}}^b} \right)_b = \left(\frac{dV_{\text{app}}^b}{dQ_b} \right)_b^{-1} \quad (\text{branch-positive}), \quad \frac{dQ_s}{dV_n} = \left(\frac{dV_n}{dQ_s} \right)^{-1} \quad (\text{signed thermodynamic}). \quad (22)$$

충전 branch 부호 반전. 충전서 $dq_{\text{state}}/dt < 0$ (식 (2), $I_s < 0$) 라 signed 좌표 Q_s 가 감소하므로, 같은 물리 peak 라도 dQ_s/dV_n 의 부호가 방전 대비 뒤집혀 음의 lobe 로 나타난다($dQ_s < 0$ 이 분자 부호를 반전). branch-positive Q_b 는 항상 증가(각 branch 양 용량)라 $(dQ_b/dV_{\text{app}}^b)_b$ 는 부호 반전 없이 양 branch 를 같은 방향으로 그린다. 방전 단독서 $Q_s = Q_{\text{ext}}$ 이므로 Chapter 1 의 ICA/DVA 와 정확히 일치한다(앞 장과 충돌 없음).

9 Full-cell 관측 전압과 음극 peak

실험에서 직접 읽는 것은 음극 단독 전위가 아니라 full-cell 전압이다. full-cell 전압은 양극/음극 전위 와 signed loss 의 합이다:

$$V_{\text{cell}}^b = V_p^b - V_n^b - \eta_{\text{loss}}^b, \quad (23)$$

η_{loss}^b = branch-dependent signed loss/overpotential aggregate. apparent 식 $V_{\text{cell,app}}^b = V_{p,\text{app}}^b - V_{n,\text{app}}^b$ 는 손실 항을 흡수한 표현인데, exact 식 (23) 의 $-\eta_{\text{loss}}^b$ 와 폐합하려면 η_{loss}^b 가 양극·음극 분극 차로 흡수돼야 한다. 따라서

$$\eta_{\text{loss}}^b \equiv (\Delta V_{p,\text{pol}}^b - \Delta V_{n,\text{pol}}^b) + \eta_{\text{loss,res}}^b, \quad (24)$$

여기서 양극 분극 $\Delta V_{p,\text{pol}}^b = I_s R_p^b$ (음극 식 (17) 와 동일 secant 규약, $V_{p,\text{app}}^b = V_p^b + \Delta V_{p,\text{pol}}^b$), $\eta_{\text{loss,res}}^b$ 는 $V_{p,\text{app}}^b, V_{n,\text{app}}^b$ 에 흡수되지 않은 잔여 transport-lag 손실이다.

검산. exact ↔ apparent 폐합. $V_{\text{cell,app}}^b = (V_p^b + \Delta V_{p,\text{pol}}^b) - (V_n^b + \Delta V_{n,\text{pol}}^b) = V_p^b - V_n^b - (\Delta V_{n,\text{pol}}^b -$

$\Delta V_{p,\text{pol}}^b$)이며, *exact* 식 (23) 와 $\eta_{\text{loss, res}}^b = 0$ 일 때 일치한다.

polarization 중복 계상 금지. 두 표현을 동시에 쓸 때 $V_{p,\text{app}}^b, V_{\text{app}}^b$ 에 이미 포함된 분극 (식 (17))을 다시 η_{loss}^b 의 ΔV_{pol} 부분에 이중으로 넣지 않는다(잔여항 $\eta_{\text{loss, res}}^b$ 만 별도). signed capacity 기준 full-cell DVA 는 양극 좌표 환산에 주의한다 — Q_s 는 음극 signed 좌표이며 양극은 stoichiometric coupling $dQ_p = -dQ_s$ 로 환산되어 $dV_p^b/dQ_s = -dV_p^b/dQ_p$:

$$\frac{dV_{\text{cell}}^b}{dQ_s} = -\frac{dV_p^b}{dQ_p} - \frac{dV_n^b}{dQ_s} - \frac{d\eta_{\text{loss}}^b}{dQ_s}. \quad (25)$$

따라서 full-cell graphite peak 는 양극·음극·loss 가 섞인 관측 신호다(여기서 transport 손실은 η_{loss}^b 의 잔여항에 포함된 부분집합이지 독립 항이 아니다). reference electrode / half-cell reconstruction / electrode balancing 없이 full-cell peak 를 음극 peak 로 직접 등치하지 않는다 [4, 5](Chapter 1 의 “OCV 를 외부 lookup 으로 읽지 않는다”와 같은 입도의 경계).

10 Hysteresis energy 와 heat (loop 면적 = 소산열)

한 충방전 cycle 의 전압-용량 loop 면적은 그 cycle 에서 소산된 에너지다:

$$E_{\text{loop}} = \oint V dQ. \quad (26)$$

검산. 차원. $V[V] \times Q[C] = V \cdot C = J$ — 에너지. **부호·가역 극한.** 가역 준정적 *cycle* 에서는 $\oint V dQ = 0$ (2법칙 등호, 경로 무관), 비가역 *cycle* 에서 $\oint V dQ > 0$ 이다. $|I_s| \rightarrow 0$ 으로 *polarization* $\rightarrow 0$ 이고 평형 분지 차도 0(분지 비대칭 없음)이면 *loop* 가 닫혀 $E_{\text{loop}} \rightarrow 0$ — 가역 극한에서 소산이 사라진다는 2법칙 한계와 일치. 양정치를 보장하려면 적분 방향을 q_{state} 의 1주기(방전 증가 $\rightarrow$ 충전 감소)로 고정하고, 미정렬이면 $E_{\text{loop}} = |\oint V dQ|$ 로 절댓값을 취한다.

그러나 이 면적은 true hysteresis + polarization loss + kinetic lag + transport loss + side reaction 을 모두 포함한다(식 (18) 의 모든 성분이 loop 폭에 기여). 따라서 E_{loop} 전체를 **true hysteresis heat** 로 단정하지 않는다(다입자 결론과 정합 [1]). 물리적으로 분리된 hysteresis loss 전압이 식별된 경우에만 후보 발열항으로 둔다:

$$\dot{Q}_{\text{hys}}^b = |I_s| \Delta V_{\text{hys-loss}}^b, \quad \Delta V_{\text{hys-loss}}^b \geq 0, \quad (27)$$

더 일반적으로는 Chapter 2 의 flux-force 형으로 $\dot{Q}_{\text{hys}}^b = J_{\text{hys}}^b \mathcal{A}_{\text{hys}}^b \geq 0$ 이다 (2법칙).

검산. 윌[W]과 loop 에너지[J]의 연결. 식 (27) 의 $\dot{Q}_{\text{hys}}^b$ 는 발열률 ($|I_s|[A] \times \Delta V[V] = W$) 이고, 이를 1주기 적분한 $\oint \dot{Q}_{\text{hys}}^b dt [J]$ 가 식 (26) 의 E_{loop} 중 분리된 *hysteresis* 성분에 해당한다 — 윌[W]과 loop 에너지[J]의 차원이 시간 적분으로 이어진다.

단순 signed $I_s \Delta V_{\text{hys}}^b$ 는 부호 규약이 정렬된 경우에만 쓴다 — Chapter 2 가 “ $I\eta$ 단독”(부호 미정렬) 을 비가역 열로 쓰는 것을 차단한 것과 같은 원칙이며, 본 장 §3 의 부호 상쇄 유도도 $|I_s| \Delta V_{\text{hys-loss}}^b \geq 0$ 형이 정당화된다. hysteresis loss 가 metastable 자유에너지의 비가역 방출이면, 그것은 Chapter 2 의 entropy production $T\dot{S}_{\text{irr}} = \sum_{\alpha} J_{\alpha} X_{\alpha} \geq 0$ 의 한 채널(path-dependent free-energy relaxation)이며 2 법칙으로 ≥ 0 이다 — 즉 loop 면적의 분리된 hysteresis 성분은 Chapter 2 의 비가역 발열 framework 안에서 닫힌다(새 피팅항이 아니다).

유효 범위. 중복 계상 금지. $\dot{Q}_{\text{hys}}^b$ 를 별도 항으로 쓰려면 같은 *voltage-gap* 성분을 $\eta_{\text{loss}}^b, R_n^b, \text{transport heat}$, 그리고 §6 의 *branch-local kinetic dissipation* $n_j^{\text{eff},b} I_j \eta_{j,\text{prog}}^b$ 에 동시에 넣지 않는다. 특히 *branch-local kinetic dissipation*(target 을 쫓는 소산)과 *hysteresis loss*(branch 가 true 평형으로 풀릴 때의

자유에너지 방출)는 다른 에너지이므로 (§6 유효 범위) 둘을 합산하면 같은 에너지를 두 번 센다. 분리되지 않은 *loop* 면적 전체는 *true hysteresis heat* 가 아니다.

11 Branch-dependent heat 구조

Chapter 2 의 열원 분해를 branch 로 확장하고 hysteresis 항을 추가한다:

$$\dot{Q}_{\text{src}}^b = \dot{Q}_{\text{irr}}^b + \dot{Q}_{\text{rev}}^b + \dot{Q}_{\text{rlx}}^b + \dot{Q}_{\text{transport}}^b + \dot{Q}_{\text{hys}}^b. \quad (28)$$

항	물리적 근거 (부호)
$\dot{Q}_{\text{irr}}^b$	overpotential-driven entropy production $= \sum_j n_j^{\text{eff},b} I_j \eta_{j,\text{prog}}^b \geq 0$ (§3 부호 상쇄로 양 branch ≥ 0)
$\dot{Q}_{\text{rev}}^b$	branch별 entropy 계수 또는 reaction entropy (부호 가변; 충전서 $I_j < 0$, 즉 $d\xi_j/dt < 0$ 로 방전과 부호 반전)
$\dot{Q}_{\text{rlx}}^b$	metastable branch relaxation 또는 전이망 entropy production
$\dot{Q}_{\text{transport}}^b$	diffusion/electrolyte/finite-current dissipative loss (≥ 0)
$\dot{Q}_{\text{hys}}^b$	polarization 과 분리된 path-dependent hysteresis loss (≥ 0 ; §10)

가역 열(reaction entropy 기준, 충전 부호 명시). Chapter 2 의 reaction entropy 기준 가역 발열을 branch 로 쓰면

$$\dot{Q}_{\text{rev}}^b = \sum_{j=1}^{N_p} T \Delta S_j^b \frac{Q_j}{F} \frac{d\xi_j}{dt}. \quad (29)$$

검산. 차원. $T[\text{K}] \Delta S_j^b[\text{J}/(\text{mol K})] (Q_j/F)[\text{mol}] (d\xi_j/dt)[\text{s}^{-1}] = \text{J/s} = \text{W}$ — 가역 발열률. 충전 부호. 충전서 $d\xi_j/dt < 0$ (ξ_j 감소) 이 될 수 있으므로, 같은 ΔS_j^b 라도 가역 열의 부호가 *branch* 마다 반대로 나온다.

이것이 §3 의 “가역 열 부호 가변성”(검산 직후 단락)의 정량 표현이다. 충전서 $d\xi_j/dt < 0$ 은 $I_j = Q_j d\xi_j/dt < 0$ 과 동치이고, 이는 다시 q_{state} 감소($I_s < 0$, 식 (2))와 §3 의 “ $I_j < 0$ ” 표현과 동일 기제다 (셋이 한 부호 사슬). hysteresis heat 와 reversible heat 가 branch heat 비대칭을 동시에 설명하지 않도록 독립 제약이 필요하다 (§13; calorimetry).

12 Rest 구간과 branch switching

휴지 구간에서는 $I_s = 0$, $dq_{\text{state}}/dt = 0$ 이지만 내부 ξ_j, h_j, V_n 은 계속 relax 한다(Chapter 2 의 휴지 relaxation heat 와 짝). ξ_j 가 무엇을 향해 풀리는지에 두 후보가 있다(휴지 완화율 k_j^{rest} 은 Chapter 1 mobility k_j 와는 별개의 휴지 relaxation 상수). true equilibrium 으로 relax(메모리 소멸):

$$\frac{d\xi_j}{dt} = k_j^{\text{rest}} [\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) - \xi_j], \quad (30)$$

metastable memory 유지(branch target 으로 relax):

$$\frac{d\xi_j}{dt} = k_j^{\text{rest}} [\xi_{\text{tar},j}^{\text{rest}}(V_n, T, h_j) - \xi_j]. \quad (31)$$

무엇이 맞는지는 rest relaxation voltage 와 thermal response 로 제한한다(둘은 같은 데이터로 판별 가능 — true 평형으로 풀리면 OCV 가 두 branch 에서 한 값으로 수렴, memory 유지면 갈린 채 남음). hysteresis 상태도 두 후보다:

$$\text{memory-retaining: } \frac{dh_j}{dt} = 0, \quad (32)$$

$$\text{relaxing: } \frac{dh_j}{dt} = -\lambda_j^{\text{rest}} h_j \quad (h_j \rightarrow 0 \text{ 단조 감소; 식 (13) 의 } b = \text{rest, } s_{\phi,j}^{\text{rest}} = 0 \text{ 특수화}). \quad (33)$$

유효 범위. 두 후보 짝의 결합. ξ_j -target 후보(eq vs meta, 식 (30)–(31))와 h_j 후보(memory-retaining vs relaxing, 식 (32)–(33))는 독립 두 짝이라 교차조합(2×2)이 가능하나, 물리적으로 “ ξ_j true-eq relax” 와 “ $h_j \rightarrow 0$ ”(메모리 소멸)이 같은 점근(완전 relaxed)으로, “ ξ_j branch-target relax”와 “ $dh_j/dt = 0$ ”(메모리 유지)이 같은 점근으로 짝지어진다 — 두 짝을 독립으로 피팅하지 않고 한 물리 가설(소멸/유지)로 묶어 식별한다. rest relaxation 데이터가 없으면 두 모델은 식별 곤란하다(임의 택일 금지).

branch switching 연속성. branch 전환 시 상태 변수 ξ_j, h_j, V_n 은 연속이며 재초기화하지 않는다 — 물리 상태는 전류 부호가 바뀐다고 점프하지 않는다. 반면 구동 측 부호 인자 $s_{\phi,j}^b$ 는 branch 전환시 불연속으로 뒤집힌다($+1 \leftrightarrow -1$) — 즉 불연속은 구동 규약에만 있고 상태 적분 변수에는 없다. 전하 보존식(식 (3))은 매 시간점 다시 풀어 V_n 을 얻으므로, branch 전환은 I_s 부호 변화로만 들어가고 상태 변수의 불연속을 만들지 않는다.

13 식별성과 필요한 실험 제약

branch 항들은 강하게 상관되어, 같은 충방전 곡선만으로 동시 결정할 수 없다. 해결책은 임의 clipping 이 아니라 독립 실험과 물리적 prior 다(Chapter 1 의 forward-only·식별성 원칙 계승). 식별 대상 파라미터는 $\{U_j^b, w_j^b, k_j^b, \lambda_j^b, \Delta S_j^b, R_n^b\}$ 이다 — 충전 부호 인자 $s_{\phi,j}^b$ 는 §3 에서 유도된 상수(± 1)라 식별 대상이 아니고, loop 면적 E_{loop} 는 피팅 파라미터가 아니라 관측량이다.

상관되는 항	주의점
ΔV_{hys} 와 ΔV_{pol}	voltage gap 을 모두 hysteresis 로 해석 금지 ($\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}; I_s \rightarrow 0$ 외삽으로 분리)
U_j^b 와 R_n^b	branch offset(평형 분지)과 polarization shift 가 peak 위치를 모두 변화
k_j^b, h_j, λ_j^b	kinetic lag 와 memory relaxation 이 꼬리/peak shift 를 모두 설명 가능 — 실험측 분리: $k_j^b \leftarrow$ 울 series, $\lambda_j^b \leftarrow$ rest relaxation 시간상수, $h_j \leftarrow$ rest 후 재기동 (메모리 잔존 여부)
ΔS_j^b 와 hysteresis heat	branch heat 비대칭을 가역 열과 hysteresis loss 가 중복 설명 위험
full-cell V_p 와 음극 V_n	full-cell 서 양극/음극 기여 중첩(reference electrode 필요)

필요 실험. 저울 charge/discharge 비교(GITT/저울 OCV — true hysteresis vs polarization 분리), rest relaxation(memory 소멸 vs 유지 판별), current interrupt/pulse(immediate polarization), 울 series(kinetic lag vs hysteresis), 온도 series($\Delta S_j^b, U_j^b(T)$), reference electrode/half-cell reconstruction(full-cell 분해), calorimetry/temperature response(가역/비가역/hysteresis heat 분리).

U_j^b 의 **polarization-lag-독립 고정(양방향 GITT)**. branch 중심 U_j^b 를 polarization-kinetic lag 와 독립으로 고정하려면, 각 SOC 격자에서 충·방전 양방향 GITT 완화 중점 ($I = 0$ OCV)을 측정해 $U_j^{\text{dis}} - U_j^{\text{ch}} = \Delta V_{\text{hys}}$ 를 직접 추출한다(완화 중점이라 kinetic lag 가 배제됨). 저울 연속 곡선의 $|I_s| \rightarrow 0$ 외삽 단독은 polarization 만 제거하여 hysteresis 와 kinetic lag 를 분리하지 못하므로, 양방향 완화 중점 측정과 병용해야 한다.

유효 범위. empirical branch fit 의 격하. 초기 비교에서 충전/방전을 별도 empirical branch 곡선으로 피팅할 수 있으나 물리 모델 기본식이 아니다. 그 곡선이 metastable 자유에너지 branch / domain memory / nucleation barrier / polarization / transport / aging 중 무엇인지 분리되지 않으면 논문용 물리 결론에 쓰지 않고, 단순 empirical residual 로 명시한 뒤 주 결론에서 제외한다. 수치 해법-validation pipeline 은 Chapter 1 부록 B 로 분리한다.

14 실험데이터 피팅(Chapter 1 부록 B)으로 전달되는 항목

본 장이 확정한 충방전 구조와 상태 변수 위에서, Chapter 1 부록 B 는 다음을 다룬다.

- 1) **시간 적분.** signed current I_s 와 q_{state} 기반 시간 적분; branch switching 시 ξ_j, h_j, V_n 연속성(재초기화 X); branch 별 root finding 으로 매 시간점 V_n 결정(stiff kinetics + branch switching).
- 2) **분리 검증.** hysteresis vs polarization 구분 검증 절차($|I_s| \rightarrow 0$ 외삽, GITT, rest relaxation); 가역/비가역/hysteresis heat 의 calorimetry 분리; full-cell 조합 시 양극/음극 좌표 matching.
- 3) **empirical 격하.** empirical branch fit 을 validation 후보로만 취급(metastable 자유에너지/domain memory 분리 안 되면 주 결론서 제외; Chapter 1-4 의 forward-only 원칙). calorimetry 부재 시 발열-branch 곡선을 피팅하지 않고 forward prediction 으로만 둔다.

15 Chapter 5 의 결론

첫째, Chapter 1-4 의 방전 기준 모델은 signed current I_s 와 signed 상태 좌표 q_{state} 도입으로 충전 branch 까지 확장된다(식 (1), (2)). 내부 상태는 방전 기준 ξ_j 를 유지하고 ($\zeta_j = 1 - \xi_j$ 는 종속 보조 변수), branch switching 시 ξ_j, h_j, V_n 은 연속이며 방전 단독서 Chapter 1 식으로 정확히 환원된다(앞 장과 충돌 없음).

둘째, **충전 branch 의 부호 인자** $s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1$ 은 유도된다(식 (6)). logistic 기울기의 부호가 정확히 $s_{\phi,j}^b$ 이고(식 (5)), “ $A_j > 0 \Leftrightarrow$ 진행 촉진” 이라는 단 하나의 규약을 방전(ξ_j 증가)과 충전(ξ_j 감소)에 일관 적용하면 방전 +1 과 충전 -1 이 동시에 고정된다 — Chapter 1 이 미뤄둔 충전 부호의 수령이다. 충전서 A_j, η_j , 비가역열의 부호가 뒤집히지만, I_j 와 η_j^b 가 동시에 부호를 뒤집어(음 $\times$ 음=양) 비가역 발열 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^b \geq 0$ 이 부호 상태로 2법칙을 보존한다(식 (9)). 가역 열은 I_j 부호 반전으로 branch 부호가 변하며, 이것이 충방전 발열 비대칭의 한 원천이다.

셋째, true equilibrium target $\xi_{\text{eq},j}$ 와 metastable branch target $\xi_{\text{tar},j}^b$ 를 구분한다. **branch target** 은 Chapter 1 의 정상점 $\xi_{\text{ss},j}$ 와 같은 자리에 서되(식 (15)), $\xi_{\text{tar},j}^b \neq \xi_{\text{eq},j}$ 는 detailed balance 의 branch 이탈이다 — 히스테리시스는 mobility 변화가 아니라 target 의 이력 의존이다. 그 기원은 다입자/mosaic 열역학 [1] 과 disorder-driven first-order 전이의 barrier hierarchy [2] 이며, Chapter 1 의 평형 불변(정상점=평형값)이 깨지는 정확한 자리 (C_j 의 detailed-balance 이탈 / r_j^+ / r_j^- 의 ξ_j -의존)를 명시했다(§4).

넷째, 관측 voltage gap 은 히스테리시스가 아니다($\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$, 식 (20)). gap 에는 polarization(R_n^b ; $|I_s| \rightarrow 0$ 소멸, I_s 부호 의존), kinetic lag, transport, aging 이 섞이며, true thermodynamic hysteresis(평형 분지 차)만이 $|I_s| \rightarrow 0$ 에서 잔존한다 — 이 조작적 차이가 둘을 분리한다.

다섯째, loop 면적 $E_{\text{loop}} = \oint V dQ$ 는 소산 에너지이되 그 전체가 true hysteresis heat 는 아니다[1]. 분리된 hysteresis loss 만이 flux-force $J_{\text{hys}}^b \mathcal{A}_{\text{hys}}^b \geq 0$ (Chapter 2 의 entropy production 채널)으로 후보 발열항이 되며, branch-local kinetic dissipation 과 합산하면 같은 에너지를 이중 계상한다 (§10). full-cell ICA/DVA 는 양극/음극/branch signed loss/transport/polarization 이 섞인 관측 신호라 음극 단독과 직접 같지 않다.

여섯째, Chapter 5 는 물리적 path dependence 와 metastability 를 중심으로 충방전 확장 구조를 달되, Chapter 1-4 기본식을 수정하지 않는다. 충전 부호 유도·2법칙 보존·target 이력 의존·loop 면적 분리가 한 인과 사슬 안에서 정합하며, Chapter 1 부록 B 에서 이 구조를 실제 수치 해법·validation pipeline·GITT/저율/고율 데이터 비교로 연결한다.

References

- [1] W. Dreyer, J. Jamnik, C. Gohlke, R. Huth, J. Moškon, M. Gaberšček, “The Thermodynamic Origin of Hysteresis in Insertion Batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [2] J. P. Sethna, K. Dahmen, S. Kartha, J. A. Krumhansl, B. W. Roberts, J. D. Shore, “Hysteresis and Hierarchies: Dynamics of Disorder-Driven First-Order Phase Transformations,” *Phys. Rev. Lett.* **70**, 3347 (1993). DOI: 10.1103/PhysRevLett.70.3347.
- [3] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [4] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications*, 2nd ed., Wiley (2001). ISBN 978-0-471-04372-0.
- [5] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley-Interscience (2004). ISBN 978-0-471-47756-3.
- [6] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “Thermodynamics of Lithium Intercalation into Graphites and Disordered Carbons,” *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004). DOI: 10.1149/1.1646152.